小六下學期數學・期末C卷

數學｜學生題目卷｜C卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議60–75分鐘，可分兩節完成或依需要延長；時間為設計估計，尚未試測。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

滿分100分。各題資料獨立；小題旁已列配分。請依明問要求寫算式、答案、圖示或理由。

分數、小數保留精確值，接受等值分數和不同正確方法；沒有要求四捨五入的題目不要自行取近似。

凡涉及圓的長度、面積或體積，統一用π≈3.14，算到所得小數，不另四捨五入；答案以約或≈表示。

依圖上標記和方格代表的單位作答，不量印出或螢幕的公分。圖未依比例時，以標記為準。

可在所附空間或另紙畫圖；可中性讀題、放大或按你的指示代筆，數學判斷由你完成。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

本階段數學：80分

前半核心回顧：20分

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

本階段數學（80分）

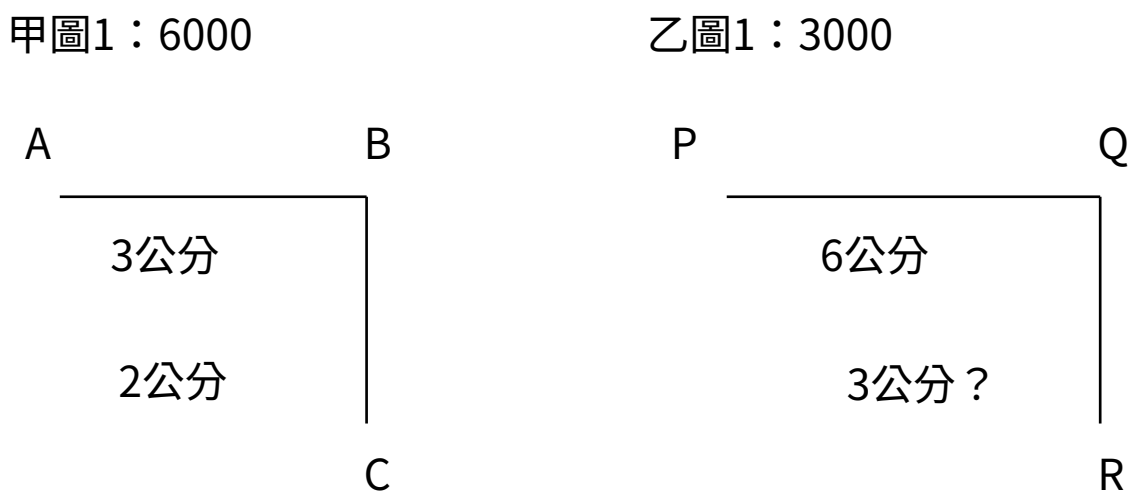
按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

01　（12分）

兩圖描繪同一條實際路徑，A對P、B對Q、C對R。甲圖比例尺1：6000，AB3公分、BC2公分，紀錄正確。乙圖比例尺1：3000；PQ6公分正確，但QR標成3公分，需核對。

①依甲圖求AB、BC各自實際長度，以公尺作答。（4分）
②乙圖QR應標幾公分？用比例尺換算說明3公分是否正確。（4分）
③沿A→B→C全部走完的實際路程多少？若改看乙圖，同一路程會改變嗎？說明。（4分）

甲圖A經B到C，比例尺1：6000，AB3公分、BC2公分。乙圖對應P經Q到R，比例尺1：3000，PQ標6公分，QR標3公分且附問號待核對。兩圖未依比例。



相同實際路徑；兩圖皆示意，未依比例

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

02　（12分）

原圖是直徑10公分的完整圓；把全部長度縮成原圖的3/5倍，不挖洞或加邊。π≈3.14。

①求新圓直徑與半徑。（4分）
②列式求新圓的周長和面積。（4分）
③新圓周長、面積各是原來的幾分之幾？說明面積倍率為何不同。（4分）

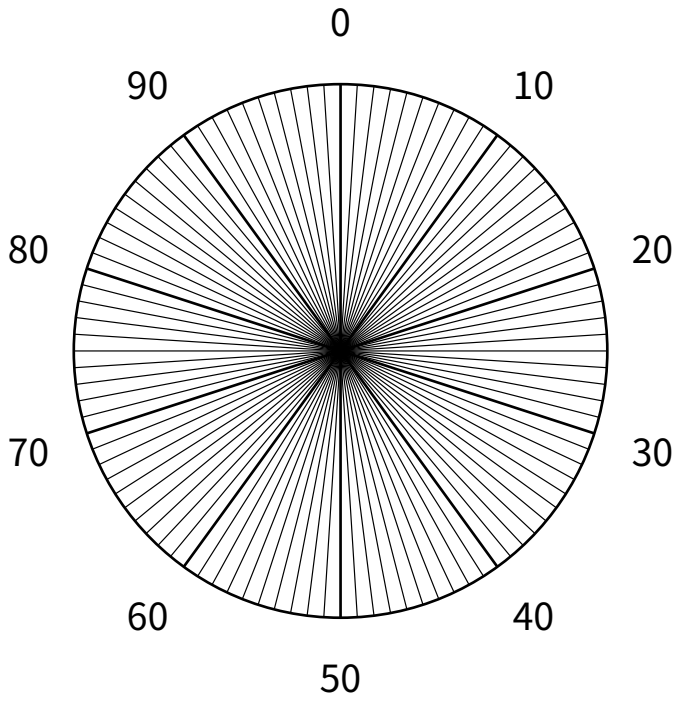
03　（16分）

原盒40張卡只有三色：紅18張、藍12張、白10張，每張只算一次。另放入10張白卡，沒有移走任何卡。要畫加入之後整盒的圓形圖。全圓100%等於360度，每1%等於3.6度。

①求加入後的總張數及白卡張數。（2分）
②求加入後紅、藍、白各占百分率。（3分）
③原白卡占25%。加入後還能用25%嗎？求新的白卡百分率比25%多幾個百分點。（2分）
④在模板從0順時針依「紅、藍、白」製圖，畫分界、標類別及百分率，加題名和加入後全體張數。可只標界線和文字，不必塗滿。（6分）
⑤求加入後白卡扇形的圓心角。（3分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

供作答的完整百等分圓形圖模板。頂端為0，順時針每10格標10至90，回頂端為100。每格是相同的1%扇區；尚未填入任何分類答案。



100個等大扇區

每格1%，全圓100%

頂端0起，順時針

每10格有數字標記

可畫界線並標類別

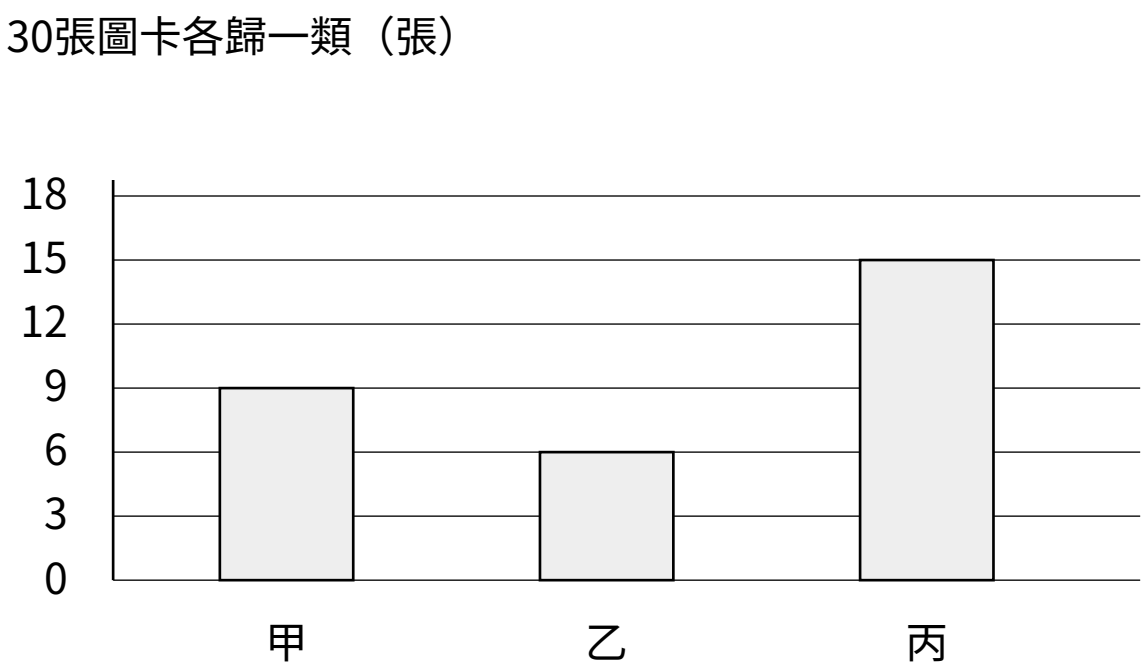
不必逐格塗滿

04　（10分）

圖是30張圖卡的分類，每張只屬甲、乙、丙其中一類，所有卡都已分類。沒有調查任何人的喜好。

①讀出甲、乙、丙各幾張。（3分）
②丙占全部的幾分之幾？（2分）
③若目的是顯示三類占整盒的份額，選哪種統計圖較合適？說明理由。（3分）
④有人說「乙最少，所以所有人都不喜歡乙類」。此結論能由本圖證明嗎？說明。（2分）

從0起的長條圖，縱軸每格3張，甲柱9張、乙柱6張、丙柱15張。三類互不重複，合計30張。



本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

05　（10分）

兩個不同的紙面模型盒分別取卡，每次記錄後放回並重新混合，各盒內容在觀察與下一次預測間不變。甲盒20次：圓11、方9；乙盒80次：圓69、方11。兩盒不合併紀錄。

①依本課「只在差異明顯時作明顯高低判斷」的原則，哪盒可支持「下一次圓比方較有可能」？寫數據依據。（4分）
②對另一盒應怎麼表達目前的判斷？說明理由。（3分）
③有人把兩盒圓的次數相加，說下一次從甲盒取卡就可照合計結果預測。指出問題；再說單盒的較可能判斷是否保證單次結果。（3分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

06　（10分）

紙面展覽有四個不同主題站A、B、C、D。每份推薦單只選兩個不同站，列出的先後順序不算不同；例如AB與BA是同一份選擇。限制A與D不能同時出現，其餘配對皆允許。

①有系統地列出所有合法兩站配對，不重複。（5分）
②共有幾份不同的推薦單？（1分）
③某初稿列「AB、BA、BC、BD、CD」，指出重複項與漏掉的合法配對。（4分）

07　（10分）

資料卡只寫：「原長方形長12公分，所有長度放大2倍。」原寬沒有提供。待檢答案寫：「放大後面積一定是96平方公分。」

①目前能否唯一決定放大後面積？指出缺少的尺寸。（2分）
②若原寬是3公分，算放大後的長、寬與面積。（3分）
③若原寬是5公分，算放大後的長、寬與面積。（3分）
④用②③說明待檢答案中「一定」是否獲支持。（2分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

前半核心回顧（20分）

按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

08 （10分）

回顧題：兩份模型材料可以完全混合。甲有1.2公斤，乙有3/4公斤。混合後先用0.45公斤，剩餘平均分成5份，沒有損耗。某計算稿先算3/4－0.45，再把結果除5，最後加1.2。

①列出符合題意的算式並求每份幾公斤。（6分）
②指出計算稿中的1.2公斤為什麼不能留到最後整份加入；寫出它應參與哪一個總量。（4分）

09　（10分）

回顧題：甲、乙兩盒共有84張卡，甲：乙＝3：4，沒有其他盒。從乙移6張到甲，不增減總張數。

①求移動前甲、乙各有幾張，寫等份算式。（4分）
②求移動後甲、乙張數。（4分）
③移動後以乙為基準，甲是乙的幾倍？（2分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。